

Portfolio[✱]

IOCP 기반 MMORPG 서버 포트폴리오

김성준

Contents[✱]

01 **SERVER ARCHITECTURE**

02 아키텍처 설계 의도

03 **MPSC 구조 선택 이유**

04 성능 개선

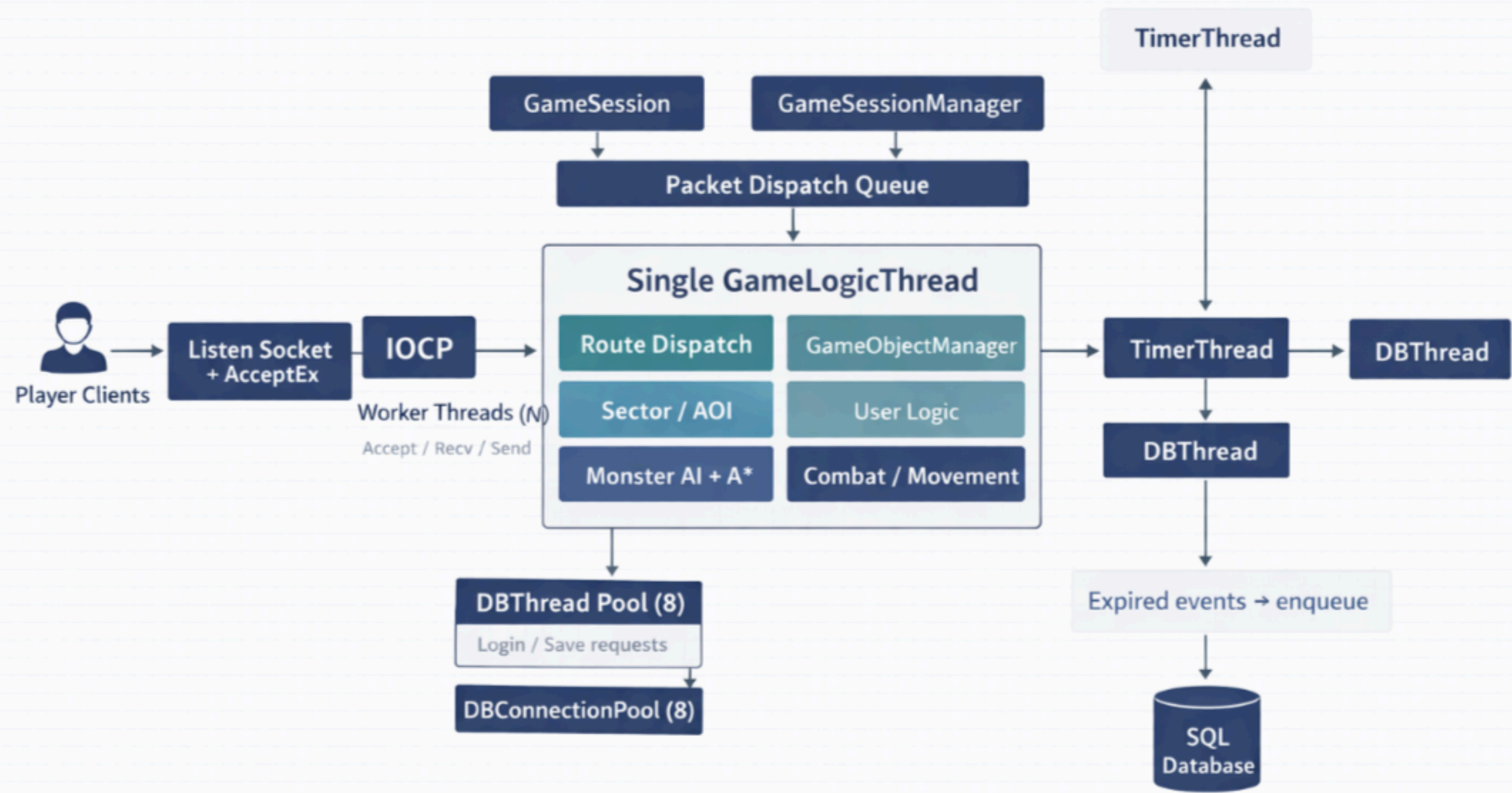
05 구현 내용

06 컴퓨터 성능

07 **STRESSTEST 스펙**

07 **STRESSTEST 결과**

MMORPG Server Architecture



아키텍처 설계 의도

- **Multiple Producer & Single Consumer**

WorkerThread, TimerThread, DBThread가 각각 패킷, 타이머 만료, DB결과를 이벤트로 생성
실제 게임 변경은 GameLogicThread 한 곳에서만 수행

- **명확한 책임 분리**

I/O, 타이머, DB는 병렬 처리, 게임로직만 단일 흐름으로 직렬화

- **정합성 우선 설계**

플레이어 이동, 전투, AI, 오브젝트 상태 변경의 순서를 보장

MPSC 구조 선택 이유

- 게임 로직 영역에서 Lock 사용을 최소화
- Race Condition과 상태 꼬임을 구조적으로 줄일 수 있음
- 이벤트 처리 순서가 명확해 디버깅고가 유지보수가 쉬움

정합성과 안정성에 초점을 맞추어 선택

성능개선

기존 문제점

네트워크 I/O 및 Mutex는 호출비용이 비쌘 즉 자주 호출할 수록 서버 성능에 영향을 미침
하지만 그렇다고 호출을 안할 순 없음.
호출을 최소화 할 순 없을까?



Batch 처리 기법 도입
데이터 생성 또는 요청 시 실시간 처리 X
Queue에 쌓아두었다가 일괄적으로 처리

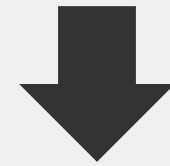
Batch를 위해 일부러 기다리지 않기 때문에 유저 지연 체감도 없음

GameSession, TimerThread, GameLogicThread 적용

성능개선

기존 문제점

DB처리를 GameLogicThread에서 처리해서 게임로직처리를 못하는 문제가 있었음
DB처리는 쿼리 결과를 기다리는 외부 I/O 작업 즉 CPU를 사용하지 않는 작업임
따라서 CPU를 많이 사용하는 GameLogic과 혼용하는 것이 문제



GameLogicThread에서는 일감을 DBThread에게 던지기만 하고
콜백을 통해 결과만 처리하여 CPU이용률을 효율적으로 개선

구현 내용

- 로그인 / 신규 유저 생성/ 저장 요청
- 플레이어 이동 / 공격 / 스킬 / 힐 / 사망 / 리스폰
- 몬스터 생성 / 랜덤 이동 / 어그로 추적 / 공격 /사망 / 리스폰
- A* 기반 몬스터 추적 이동 구현
- Sector 기반 시야 처리

컴퓨터 성능

CPU-Z

CPU | Mainboard | Memory | SPD | Graphics | Bench | About

Processor

Name	Intel Core i7 11800H		
Code Name	Tiger Lake	Max TDP	45.0 W
Package	Socket 1787 FCBGA		
Technology	10 nm	Core VID	1.175 V
Specification	11th Gen Intel® Core™ i7-11800H @ 2.30GHz		
Family	6	Model	D
Ext. Family	6	Ext. Model	8D
Instructions	MMX, SSE (1, 2, 3, 4.1, 4.2), SSSE3, EM64T, AES, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, SHA		

Clocks (Core #0)

Core Speed	4490.83 MHz
Multiplier	x45.0 (8.0 - 46.0)
Bus Speed	99.80 MHz
Rated FSB	

Cache

L1 Data	8 x 48 KBytes	12-way
L1 Inst.	8 x 32 KBytes	8-way
Level 2	8 x 1.25 MBytes	20-way
Level 3	24 MBytes	12-way

Selection: Socket #1 | Cores: 8 | Threads: 16

CPU-Z Ver. 2.19.0.x64 | Tools | Validate | Close

CPU-Z

CPU | Mainboard | Memory | SPD | Graphics | Bench | About

General

Type	DDR4	Channel #	Dual
Size	16 GBytes	DC Mode	
		LLC/Ring	3786.9 MHz

Timings

DRAM Frequency	531.5 MHz
FSB:DRAM	3:16
CAS# Latency (CL)	15.0 clocks
RAS# to CAS# Delay (tRCD)	15 clocks
RAS# Precharge (tRP)	15 clocks
Cycle Time (tRAS)	35 clocks
Row Refresh Cycle Time (tRFC)	374 clocks
Command Rate (CR)	1T
DRAM Idle Timer	
Total CAS# (tRDRAM)	
Row To Column (tRCD)	

CPU-Z Ver. 2.19.0.x64 | Tools | Validate | Close

STRESSTEST 스펙

1. 행동 시뮬레이션 정책

- 이동주기 : 1,000 ~ 1,200ms 랜덤
- 공격주기 : 1,050 ~ 1,450ms 랜덤
- 스킬주기 : 5,200 ~ 7,000ms 랜덤
- 공격/스킬은 시야 내 몬스터가 있을 때만 전송

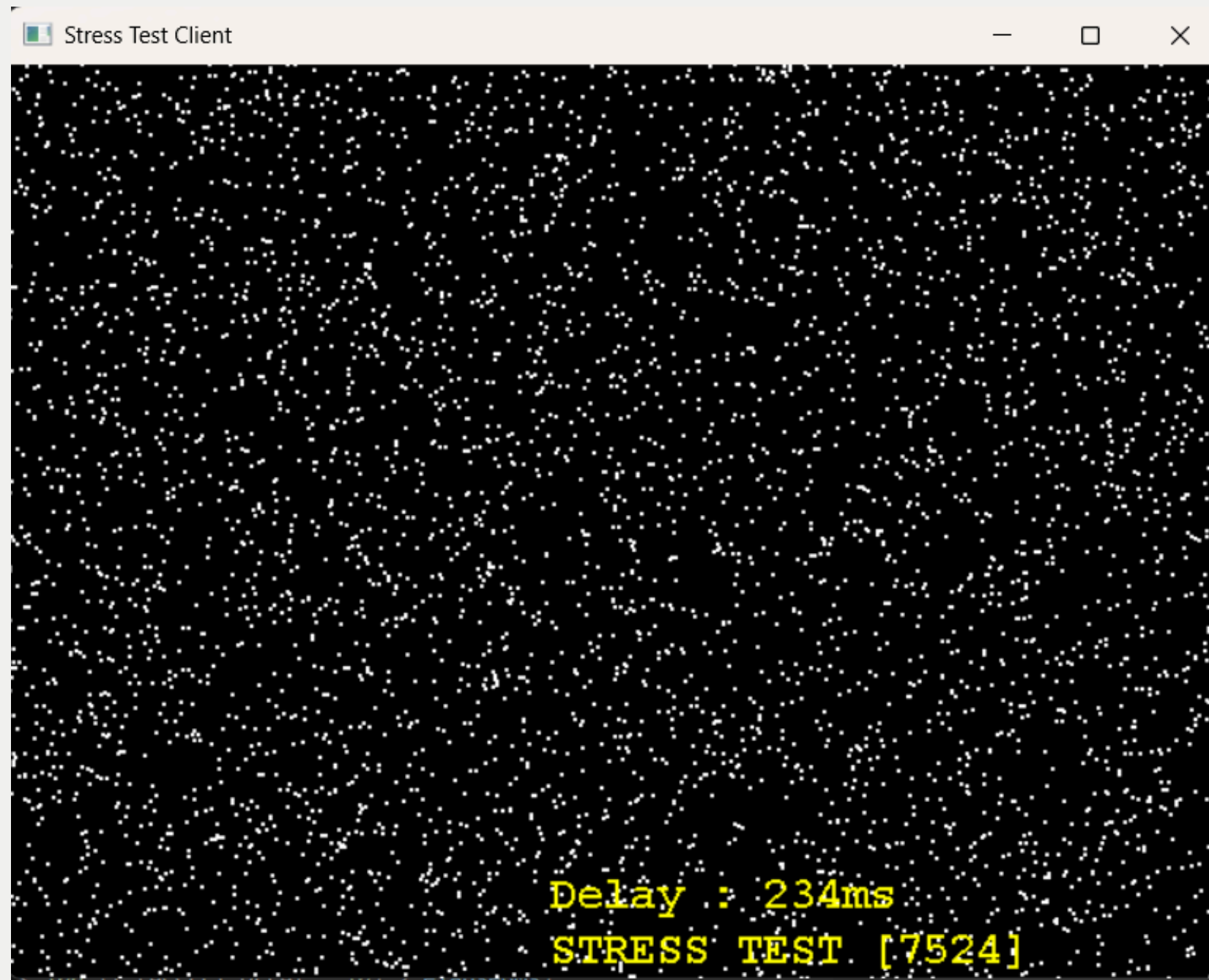
2. 접속 수 조절 정책

- 신규 클라이언트는 50ms 간격으로 증가
- 지연이 100ms를 넘으면 증가를 멈추고, 일정 주기마다 접속 수를 줄임
- 충분히 안정화되면 다시 접속 증가를 허용

3. 모니터링 요소

- 화면에 활성 클라이언트 수와 Delay(ms)를 표시
- 현재 연결된 클라이언트 위치를 point cloud로 시각화

STRESSTEST 결과



성능 개선 전보다 동접 약 5000명 이상 향상
(회원 생성 부하가 미포함된 결과, 초기실행X)